1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon az alább feltett kérdésekre tudása és a szöveg alapján!

Mit tud a citromsav?

„[A háztartások többségében megtalálható a citromsav, amit többnyire szörpök vagy befőttek készítésénél használnak, pedig sokkal több esetben lehetne hasznos társunk.] Élelmiszerekben elsősorban antioxidánsként (önállóan nincs ilyen hatása, de elősegíti a többi antioxidáns hatását), savanyúságot szabályozó anyagként, valamint ízesítőszerként alkalmazzák E330 néven. […] Késlelteti a gyümölcsök oxigén hatására történő elszíneződését. Napi maximum beviteli mennyisége nincs korlátozva.

A citromsav kiválóan alkalmas háztartási készülékek (kávé- és teafőzők, egyéb kisgépek) vízkőmentesítésére. [Ellentétben az ilyen célra a kereskedelemben kapható szerekkel], nem mérgező, könnyen leöblíthető, és élelmiszerboltban vagy gyógyszertárban az előbbiek árának töredékéért beszerezhető. A hasonló célra használt ecetnél is alkalmasabb, mert az utóbbi íze és szaga hosszabb ideig megmarad a kitisztított készülékekben. […]

Alkalmazható vízlágyítóként, de természetes tisztítószerként [használható a konyhában és a fürdőszobában] is. A makacs foltok, zsíros szennyeződések ellen is hatásosan [felveszi a harcot]. Szőnyeg- és kárpittisztításra is alkalmazható otthon vagy az autóban. [Közkedvelt] adalékanyaga az élelmiszereknek és üdítőitaloknak, ami nem csak tartósít, de ízesít is. Az otthon készített gyurmák és fürdőgolyók alkotóeleme. A kozmetikumok (sampon, tusfürdő, arctisztító, szappan) is tartalmaznak kisebb-nagyobb mennyiségben citromsavat. […]” [1]

„[…] A citromsavat – bár neve mást sugall – leggyakrabban kukoricakeményítőből (ez nagy mennyiségben, olcsón előállítható), kukoricacsíra-likőrből (ipari melléktermék), melaszból (ez is ipari melléktermék), vagy más, nagy cukortartalmú, olcsó növényi anyagból állítják elő. A természetben sok helyen megtalálható, leginkább a citrusfélékben, a citromlének például 5–8%-a citromsav. […]

[A citromsav szilárd halmazállapota miatt könnyebben felvihető nehezen takarítható felületekre, és belekeverhető szilárd tisztítószerekbe is.] A [citromsavas víz] „porítja” a vízkövet, míg az ecet gyakran nagyobb tömböket választ le, ami eltömítheti a kávéfőzőt. […]

[A citromsav sokoldalú felhasználásának azért van korlátja is:] ha nedves, […] rosszul szellőző helyen feleslegben használjuk, egy idő után [penészedni kezd]. Ez történik, ha párás fürdőszobában a mosógép adagoló tartályát mindig csukva tartjuk. Ilyenkor a citromsav ecetre cserélése szinte azonnal megoldja a penészedés problémáját. […] Ugyanígy problémás lehet a mosogató melletti csöpögtető tálca is: amennyiben naponta többször mosogatunk, és nem igazán tud kiszáradni, érdemesebb ecettel vízkőmentesíteni. […]

A citromsav akár [1200] Ft/kg áron is megvásárolható, […] amiből 10–20 liter vízkőoldó folyadékot [is] készíthetünk. A [boltok kínálatában] a legolcsóbb vízkőoldó [1 litere 540 Ft-ba kerül], ráadásul veszélyes anyagokat is tartalmazhat […].” [2]

A feladat bázisszövege az eredeti forrásszövegek módosításával (rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével), de az eredeti szövegek integritásának megtartása mellett jött létre.
Az eredeti szövegek forrásai:
[1] https://hu.wikipedia.org/wiki/Citromsav
[2] https://tudatosvasarlo.hu/oko-takaritas-kisokos-mit-tud-a-citromsav
Utolsó letöltés dátuma: 2020. 11. 07.

a) Barackbefőtt készítésénél a meghámozott barackot további felhasználásig citromsavas vízbe tesszük. Miért?

b) A kávéfőzők gyártói néha kimondottan tiltják az ecet használatát a készüléken lerakódott vízkő eltávolításához. Miért alkalmasabb erre a célra a citromsavas víz?

c) Miért érdemes a háztartási eszközök vízkőmentesítésére citromsavat használni? Soroljon fel három indokot!

d) A citromsav kristályos állapotban, száraz helyen korlátlan ideig eláll, oldatát azonban nem érdemes sokáig tárolni. Miért?

e) Határozza meg a citromsav molekulaképletét, ha tudjuk, hogy

- **moláris tömege 192 g/mol,**
- **37,5 *m/m*%-a szén,**
- **molekulája 3 db karboxil- és 1 db hidroxilcsoportot tartalmaz,**
- **molekulájában nincs az oxigénen kívül más heteroatom!**

Gondolatmenetét is írja le!

f) A boltokban kapható legolcsóbb vízkőoldó folyadékért legalább hányszor többet fizetünk, mint a citromsavas vízért? (Az oldat készítéshez szükséges víz árától tekintsünk el.)

10 pont	